

技術士 建設部門 | トンネル R06 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和6年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-2（トンネル）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 我が国には、自然由来の砒素や鉛などの重金属等を含む土壌や岩石（以下、自然由来重金属等含有土という）が広く分布しており、このような土壌や岩石に遭遇する建設現場では発生土への適切な対応が求められる。

土壌汚染対策法の要措置区域外であり、発生土の搬出や処分に係る対応は土壌汚染対策法等の法令の適用外となる条件下において、自然由来重金属等含有土の分布が想定される地山を対象として山岳工法によるトンネルの新設を検討するに当たり、以下の問いに答えよ。

なお、発生土のうち要対策土（利用環境において影響が懸念され、利用に当たって対策が必要な土）と見なされるものは盛土等へ利用することを考えている。

1. 当該事業において検討すべき事項を複数挙げ、それぞれの検討内容を説明せよ。
2. 当該事業の調査・計画から維持管理までの業務手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. あなたが担当業務の責任者の立場でこれらの業務を効率的、効果的に進めるための内外の関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 都市部に築造されるトンネルの性能の確保には、トンネルの安定性が重要となる。このため、トンネル躯体の安定性に問題が生じる状態を十分に理解し、計画から維持管理の各段階において、必要に応じて適切な対策を講じなければならない。このような背景を踏まえて、この業務の担当技術者として下記の内容について記述せよ。

1. 都市部のトンネルについて安定性に関する照査項目を複数挙げ、それぞれの現象と安定性の照査が必要となる条件を説明せよ。
2. 都市部のトンネルの安定性を満足させるための業務手順について、調査から維持管理までの各段階において留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. これらの業務を効率的、効果的に進めるための内外の関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,080字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,080字）

1. 当該事業において検討すべき事項とその内容

第一に、地山における自然由来重金属等含有土の分布と濃度の把握である。ボーリング調査と地球化学サンプリングにより砒素・鉛等の含有濃度分布を断面的に把握し、要対策土の推定発生量を算定する。GISで含有土分布データを地質縦断面と統合し、分類比率を可視化する。

第二に、要対策土の判定基準と搬出・利用計画の策定である。土壌汚染対策法の適用外であっても、溶出量試験結果を基に要対策土と非対策土を区分する判定基準を設計段階で定める。利用先の土地利用形態に応じた環境保全基準を設定し、遮水性管理盛土構造を検討する。

第三に、施工中の環境モニタリング計画の策定である。工事排水の重金属等濃度を定期測定し、周辺水系への影響がないことを継続確認する体制を施工仕様に明記する。

2. 調査・計画から維持管理までの業務手順と留意点・工夫

調査段階では、追加ボーリングを計画ルート沿いに配置し、岩石化学分析で砒素・鉛・フッ素等の濃度プロファイルを取得する。地質変化点での細密採取が分類精度を左右するため、試料採取間隔を標準より密にする。

設計段階では、発生土の管理基準値を設計図書に明記し、現場での判定フロー（試料採取→溶出試験→分類判定→搬出先振り分け）を施工計画書の必須記載事項とする。要対策土の搬出先は設計段階で内定し施工者選定前に確定することが遅延防止の要点である。

施工段階では、掘削土を搬出前に仮置きヤードで分類し、要対策土と非対策土を混在させない管理区画を設ける。発生土台帳を電子化してリアルタイムで搬出量・搬出先を記録し発注者が即時確認できる体制を整える。

維持管理段階では、盛土の周辺地下水質を定期測定し溶出データを記録・公開する。設計耐用期間を通じたモニタリング計画を竣工図書に明記する。

3. 内外の関係者との調整方策

発注者内部では、担当部局・環境部局・道路管理者が発生土管理データを共有する横断連絡会議を月次で設置し、搬出先変更等の緊急判断を遅延なく行える体制を整える。

外部の設計者・施工者とは、発生土判定基準と管理フローを着工前の技術協議で合意し施工計画書に反映させる。試験データは電子共有プラットフォームでリアルタイム共有し透明性を担保する。

搬出先自治体・地域住民に対しては、工事開始前の説明会で管理基準・搬出ルート・モニタリング方法を説明し、社会的・経済的・環境的な安全性の根拠を明示して合意を得る。工事中は計測結果を定期開示して信頼を維持する。

II-2-2（約1,080字）

1. 安定性に関する照査項目・現象と照査が必要となる条件

第一に、掘削に伴う地盤変形と近接構造物への影響である。軟弱粘性土や砂質土地盤でのトンネル掘削では地表沈下が生じ、隣接建築物・地下埋設物の許容変位量を超過するリスクがある。地盤変形量が周辺構造物の限界変位を上回る地盤条件において照査が必要となる。

第二に、湧水・パイピングによる切羽崩壊と底盤隆起である。透水係数が高い砂礫地盤や被圧帯水層が存在する条件下では、切羽背面の水圧差によりパイピングが生じ、切羽崩壊・底盤隆起に至る。地下水位が掘削底盤より高く水圧差が限界値を超える条件で必須の照査項目となる。

第三に、長期的な地盤の累積沈下による供用後の影響である。圧密沈下が継続する軟弱地盤では竣工後も地盤との相対変位が生じるため、維持管理段階での追跡照査が必要となる。

2. 業務手順における留意点・工夫

調査段階では、標準貫入試験・孔内水平載荷試験に加え、近接構造物の基礎形式・設置深度・現況変状を記録する現況調査を実施する。センシングデータと既往ボーリングデータを統合して地質リスクマップを作成し、リスク区間を可視化する。

設計段階では、地山分類ごとの支保パターンと計測管理計画を設計図書に明記する。計測管理基準値を一次・二次の2段階で設定し、超過時の措置（掘削速度低減・追加支保工・緊急止水注入等）を設計変更なく発動できる仕様条件として盛り込む。

施工段階では、地表沈下・支保工軸力・切羽変位の計測データを施工者から日次提出させ、クラウド共有プラットフォームで発注者が即時確認できる体制を構築する。軟弱地盤区間では掘削速度の上限管理と即時一次覆工を義務付ける。

維持管理段階では、供用後3年間は半年ごとの沈下測量を実施し変状傾向を継続確認する。管理基準を超過した場合は補修工事発注基準に基づき早期措置を発動する。

3. 内外の関係者との調整方策

発注者内部では、設計・工事監督・維持管理の各担当が地質リスク情報とモニタリングデータを共有する定期連絡会議と電子管理台帳を整備する。緊急時の決裁フローをあらかじめ定め現場対応の遅延を防ぐ。

外部の設計者・施工者との間では、計測管理基準値の共通認識を着工前の技術協議で確認し、基準値超過時の緊急連絡・変更設計手続きフローを書面で合意する。計測データをクラウド共有し包摂的な情報共有体制を確立する。

住民・道路管理者・埋設物管理者に対しては、工事開始前の説明会で施工計画・影響想定・緊急時連絡先を周知し苦情対応窓口を一元化する。工事中は沈下計測結果を定期開示して社会的・経済的・環境的な安心を提供する。